Maths Elites

Préparation Terminale SM vers l'excellence — mathselites.com

Année scolaire 2026 / 2027

QCM D'ÉVALUATION

Suites numériques

Limites, suites adjacentes, suites récurrentes et implicites

21 questions : 7 de niveau moyen, 7 de bon niveau, 7 de niveau concours — une seule réponse correcte

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

QCM d'évaluation — 21 questions

Pour chaque question, une **seule** proposition est correcte. Le corrigé justifié est fourni séparément.

Niveau MOYEN ★★☆☆

Q1. (u_n) est arithmétique, $u_0 = 3$, de raison $r = -2$. Alors $u_{10} =$:

A. -20 **B.** 23

C. -17 **D.** -23

Q2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n =$:

A. $2^{n+1} - 1$ **B.** $2^n - 1$

C. $\dfrac{2^n - 1}{2}$ **D.** $n\,2^n$

Q3. $\lim\limits_{n \to +\infty} (0{,}9)^n =$:

A. 1 **B.** $+\infty$

C. n'existe pas **D.** 0

Q4. La suite $u_n = (-1)^n$ est :

A. convergente vers 0 **B.** bornée et divergente

C. de limite $+\infty$ **D.** croissante

Q5. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2+1}{n^2+n} = :$

A. 0 **B.** 1

C. 3 **D.** $+\infty$

Q6. Une suite croissante et majorée :

A. tend vers $+\infty$ **B.** est constante

C. est négative **D.** converge

Q7. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$. La suite $v_n = u_n + 3$ est :

A. arithmétique de raison 3 **B.** géométrique de raison 2

C. géométrique de raison 3 **D.** constante

Niveau BON ★★★☆

Q8. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5^n+3^n}{5^{n+1}+2^n} = :$

A. $\dfrac{1}{5}$ **B.** 1

C. 0 **D.** $+\infty$

Q9. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\sin n}{n} = :$

A. 1 **B.** n'existe pas

C. 0 **D.** $\sin 1$

Q10. $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$ $(n \geq 1)$. Les suites (u_n) et (v_n) sont :

A. adjacentes de limite 0 **B.** non adjacentes car (u_n) n'est pas majorée

C. non adjacentes car $v_n - u_n > 0$ **D.** adjacentes de limite commune 1

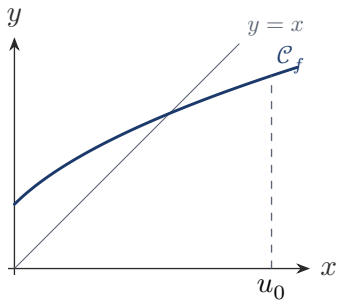
Q11. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$. La suite converge vers :

A. -1 **B.** 2

C. $\sqrt{2}$ **D.** $1+\sqrt{2}$

Q12. On a tracé une fonction f croissante, la droite $y = x$ et le terme u_0 d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$. La suite (u_n) est :

© 2026 — Tous droits réservés



A. croissante et tend vers $+\infty$

B. croissante et convergente

C. décroissante et convergente

D. non monotone

Q13. $\lim\limits_{n\to+\infty} n^{1/n} =$:

A. 0

B. e

C. $+\infty$

D. 1

Q14. Soit $u_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n+k}$ $(n \geq 1)$. Alors (u_n) :

A. est croissante et majorée par 1, donc convergente

B. est décroissante et tend vers 0

C. tend vers $+\infty$ (somme de n termes positifs)

D. tend vers $\dfrac{1}{2}$

Niveau DIFFICILE — type concours ★★★★

Q15. Laquelle de ces implications est vraie pour **toute** suite réelle (u_n) ?

A. $|u_n| \to 0 \Rightarrow u_n \to 0$

B. $u_{n+1} - u_n \to 0 \Rightarrow (u_n)$ converge

C. (u_n^2) converge $\Rightarrow (u_n)$ converge

D. (u_n) bornée $\Rightarrow (u_n)$ converge

Q16. Soit (u_n) à termes **strictement positifs** telle que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to \dfrac{1}{2}$. Alors :

A. on ne peut rien conclure

B. $u_n \to 0$

C. $u_n \to \dfrac{1}{2}$

D. $u_n \to +\infty$

Q17. f est **décroissante** sur un intervalle I stable et $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 \in I$. Alors :

A. (u_n) est monotone

B. (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones de sens contraires

C. (u_n) converge toujours

D. (u_n) diverge toujours

© 2026 — Tous droits réservés

Q18. $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ vérifie $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$. On en déduit que (H_n) :

A. converge vers $\ln 2$

B. est majorée

C. tend vers $+\infty$

D. vérifie $H_{n+1} - H_n \not\to 0$

Q19. (u_n) est croissante, (v_n) est décroissante, et $u_n \leq v_n$ pour tout n. Alors :

A. elles sont adjacentes

B. elles ont la même limite

C. $v_n - u_n \to 0$

D. elles convergent toutes deux (limites éventuellement distinctes)

Q20. $\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} =$:

A. $+\infty$

B. 1

C. e

D. $\sqrt{\mathrm{e}}$

Q21. f est dérivable sur I stable, $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur I, $\ell \in I$ et $f(\ell) = \ell$. Pour $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, on a pour tout n :

A. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{|u_0 - \ell|}{2n}$

B. $|u_n - \ell| \leq 2^n |u_0 - \ell|$

C. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{|u_0 - \ell|}{2^n}$

D. $|u_n - \ell| \leq \dfrac{1}{2^n}$

© 2026 — Tous droits réservés